

基於ADDIE模型之生成式AI繪圖 跨領域教案設計：以國中資訊科技為例

Design and Practical Exploration of Lesson Plans Integrating Generative AI Image Tools into Junior High School Information Technology Curriculum: Based on the ADDIE Model

關鍵詞：生成式AI、AI繪圖、ADDIE模型、差異化教學、資訊科技教育。

摘要

壹、研究動機、問題意識與研究目的

當教育現場的黑板逐漸被數位白板取代，科技不僅改變了知識傳遞的媒介，更重塑了學生探索世界的視野。鑒於生成式人工智慧技術自2022年以來掀起劃時代的科技革命浪潮，其強大的圖像生成能力，大幅降低了視覺創作的技術門檻。然而，在國中資訊科技教學現場，教師往往面臨新興科技教材匱乏、教學模式尚未成熟的困境。

在實際教學場域中，研究者於2024年底執教時觀察到，學生雖對AI繪圖展現高度興趣，卻常因語言表達門檻而受挫；例如，當特殊教育需求學生（如智能障礙者）初步嘗試輸入「貓在樹下」等簡略詞彙，卻產出邏輯怪異之圖像時，往往伴隨強烈的無力感。此一教學現場之真實困境，遂成為本研究問題意識之起點。因此，本研究旨在運用ADDIE教學設計模型，建構一套適用於國中七年級之生成式AI繪圖教案。藉以透過提示詞鷹架與差異化策略，協助不同學習風格之學生克服操作壁壘，並在人機協作的歷程中，深入探討科技素養與AI倫理之實踐路徑。

貳、研究方法或論證分析

本研究採質性取向之教學設計研究法，係以ADDIE模型為理論骨幹，並創設「實施回顧」階段，將研究者實際之教學經驗轉化為設計依據。在分析階段，研究者以108課綱科技領域核心素養（J-B2）為基礎，並參酌Long與Magerko（2020）的AI素養框架。

在設計與發展階段，為解決學生之認知挫折，研究者依據Vygotsky（1978）之鷹架理論，自主開發數位化之「提示詞鷹架平臺」。該平臺以「類型、主體、環境、構圖、氣氛」五要素為基底，提供「選單刪去法」的互動介

面；同時，參酌Tomlinson（2001）的差異化教學理論，輔以視覺化圖卡，藉以精準協助特殊教育需求學生克服語言組織障礙。實施階段考量資訊安全與認知負荷，選定支援繁體中文且免費之Nano Banana（Google Gemini內建之繪圖功能）為教學工具。評鑑階段則捨棄量表干擾，著重於課堂觀察、Padlet數位藝廊作品分析與質性反饋，以臻客觀記錄學生真實之學習軌跡。

參、研究結果或實務現況探討與建議

本研究所建構之教案定名為「『藝』想天開：生成式AI繪圖與詠唱師的修煉」，共計六週進程。第一週以圖像猜謎喚醒學生對Deepfake與著作權之風險意識；第二週採Bruner（1966）之發現學習理論，讓學生經歷「提示詞不精確即失敗」的認知衝突；第三至五週則導入結構化鷹架，引導指令迭代與圖像優化；第六週係以Padlet進行數位策展與同儕反饋。

實務探討結果顯示，該數位化選單介面有效降低了智能障礙學生的書寫門檻，使其作品完整度與自信心顯著提升。更令人驚喜的是，AI繪圖之即時視覺回饋，成功觸發了ADHD學生的高度專注力；學生在創作歷程中自然沉浸，不僅無須額外的課室秩序管控，更建立起「人機協作」的負責任態度。鑒於實施過程中之觀察，研究者臚列以下建議：首先，教師實施前應完備網路中斷之應變方案；其次，該數位鷹架平臺可進一步開源或模組化，以利無程式背景之教師直接套用；最後，未來研究可跨校驗證此教案在不同資源環境下之適應性。

肆、預期研究貢獻

本研究提供了一套結構完整、可供一線教師立即轉化之生成式AI繪圖教案，示範了如何將實務痛點淬鍊為系統化之教學理論。其核心價值，在於以人文視角彌平新興科技帶來之數位落差。當特殊教育需求學生能藉由AI工具，將腦中抽象之「鳥在天上飛」具象化，並在數位藝廊中獲得同儕正向回饋時，這不僅驗證了科技效能，更彰顯了AI在融合教育中之深遠意義。本教案雖奠基於2024年之實際教學經驗，然其所淬鍊之設計原則與差異化策略，已具備跨校推廣之高度可行性。期盼此教案能為數位學習時代的課程創新奠定堅實基礎，讓科技真正成為通往包容與創意的橋樑。

伍、參考文獻

教育部（2018）。十二年國民基本教育課程綱要國民中學暨普通型高級中等學校—科技領域。

Bruner, J. S. (1966). *Toward a theory of instruction*. Harvard University Press.

Long, D., & Magerko, B. (2020). What is AI literacy? Competencies and design considerations. In *Proceedings of the 2020 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems* (pp. 1–16). ACM. <https://doi.org/10.1145/3313831.3376727>

Tomlinson, C. A. (2001). *How to differentiate instruction in mixed-ability classrooms* (2nd ed.). ASCD.

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.